Universidad Austral de Chile

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Instituto de Informática

INFO133 - Base de Datos

Dr. Luis Veas

Proyecto Práctico

Diseño y desarrollo de Bases de Datos

Samantha Espinoza
samantha.espinoza@alumnos.uach.cl
Rayen Aburto
rayen.aburto@alumnos.uach.cl
Felipe Guevara
felipe.guevara@alumnos.uach.cl
Fernando Ríos
fernando.rios@alumnos.uach.cl
Jennifer Rodríguez Estrada
jennifer.rodriguez01@alumnos.uach.cl

Abril 2026

Sistema de ventas de librerías con sucursales

1. Descripción del sistema

Es una plataforma de gestión de ventas para una librería con múltiples sucursales, la cual tiene como objetivo administrar de manera eficiente las operaciones comerciales, el inventario de productos y la información de clientes.

El sistema permite registrar ventas realizadas en distintas sucursales, asociando cada transacción a un cliente, un cajero y una caja específica. Asimismo, se gestionan los productos disponibles junto con su stock distribuido por sucursal.

Entre las principales funcionalidades del sistema se encuentran:

- Registro de clientes
- Gestión de productos y libros
- Control de inventario por sucursal
- Registro de ventas y detalle de productos vendidos
- Administración de cajeros y cajas

Este sistema busca asegurar la integridad de los datos, facilitar el control de stock en tiempo real y permitir el posterior análisis de información para la toma de decisiones.

2. Análisis del dominio

El dominio del problema considera al sector comercial de una librería, específicamente en la gestión de ventas y control de inventario en un entorno distribuido en múltiples sucursales. En este contexto, se modelan las operaciones asociadas a la comercialización de productos, principalmente libros, así como la administración de clientes y personal de recursos humanos, incluyendo detalles sobre contratos, información personal y turnos de trabajo.

El sistema considera que las ventas se realizan en sucursales físicas mediante cajas operadas por cajeros, donde los clientes adquieren uno o más productos en una misma transacción. Cada venta genera registros que permiten detallar los productos vendidos, sus cantidades y precios asociados.

Además, el sistema considera la gestión de inventario distribuido, es decir, cada sucursal mantiene su propio stock de productos; permitiendo reflejar la disponibilidad real de los productos en cada ubicación.

Asimismo, los libros poseen características específicas dentro del dominio tales como su relación con autores, editoriales y categorías, lo que permite una organización más detallada de todo el catálogo que se ofrece.

Por lo tanto, este enfoque representa de manera precisa tanto las operaciones transaccionales como la estructura del negocio.

3. **Entidades y atributos**

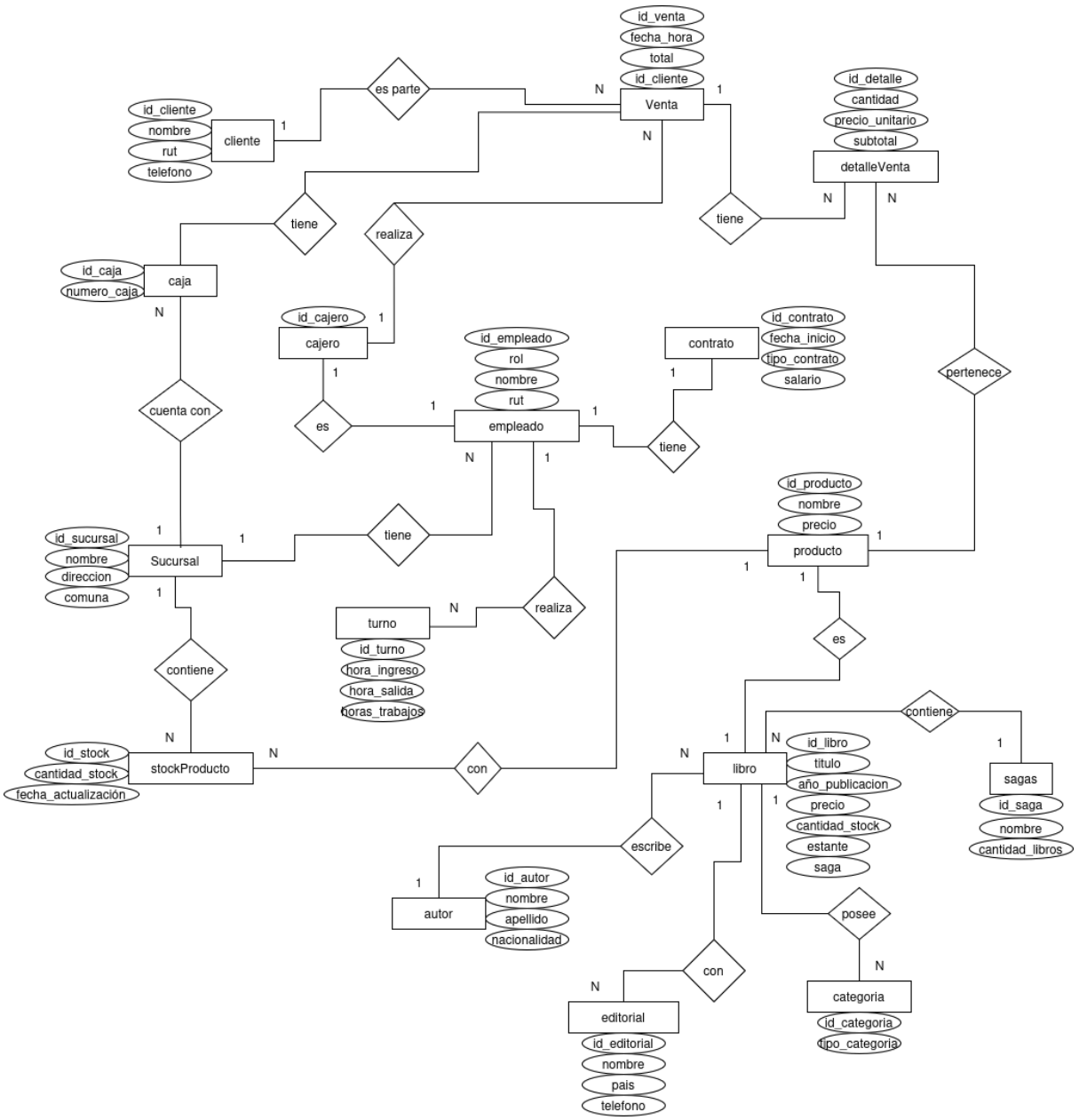
Entidad	Atributos
Cliente	id_cliente (PK), nombre, rut, telefono
Venta	id_venta (PK), fecha_hora, total, id_cliente (FK), id_caja (FK), id_cajero (FK)
DetalleVenta	id_detalle (PK), id_venta (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario, subtotal
Producto	id_producto (PK), nombre, precio
StockProducto	id_stock (PK), id_sucursal (FK), id_producto (FK), cantidad_stock, fecha_actualizacion
Sucursal	id_sucursal (PK), nombre, direccion, comuna
Caja	id_caja (PK), numero_caja, id_sucursal (FK)
Empleado	id_empleado (PK), id_contrato (FK), rol, nombre, rut, turno, id_sucursal (FK)
Cajero	id_cajero (PK), id_empleado (FK)
Contrato	id_contrato (PK), fecha_inicio, tipo_contrato, salario
Turno	id_turno (PK), id_empleado (FK), hora_ingreso, hora_salida, horas_trabajo, cantidad_dias
Libro	id_libro (PK), id_autor (FK), id_categoria (FK), titulo, anio_publicacion, precio, id_editorial (FK), estante, id_saga (FK)
Autor	id_autor (PK), nombre, apellido, nacionalidad
Categoria	id_categoria (PK), tipo_categoria
Editorial	id_editorial (PK), nombre, pais, telefono
Sagas	id_saga (PK), nombre, cantidad_libros

4. **Relaciones y cardinalidades**

- Un cliente puede realizar múltiples ventas (1:N).
- Una venta pertenece a un solo cliente (N:1).
- Una venta puede tener múltiples registros en detalleventa (1:N).
- Cada detalleventa pertenece a una sola venta (N:1).
- Un producto puede aparecer en múltiples detalleventa (1:N).
- Cada detalleventa hace referencia a un solo producto (N:1).

- Un producto puede estar disponible en varias sucursales y una sucursal puede tener múltiples productos (N:M), relación resuelta mediante stockproducto.
- Una sucursal puede tener múltiples registros en stockproducto (1:N).
- Un producto puede tener múltiples registros en stockproducto (1:N).
- Una sucursal puede tener múltiples cajas (1:N).
- Cada caja pertenece a una sola sucursal (N:1).
- Una sucursal puede tener múltiples empleados (1:N).
- Cada empleado pertenece a una sola sucursal (N:1).
- Un empleado está asociado a un contrato (N:1).
- Un contrato puede estar asociado a múltiples empleados (1:N).
- Un empleado puede tener múltiples turnos (1:N).
- Cada turno pertenece a un solo empleado (N:1).
- Un cajero corresponde a un empleado (1:1).
- Una venta es realizada por un cajero (N:1).
- Un cajero puede realizar múltiples ventas (1:N).
- Un libro pertenece a una categoría (N:1).
- Una categoría puede incluir múltiples libros (1:N).
- Un libro es escrito por un autor (N:1).
- Un autor puede escribir múltiples libros (1:N).
- Un libro es publicado por una editorial (N:1).
- Una editorial puede publicar múltiples libros (1:N).
- Un libro puede pertenecer a una saga (N:1).
- Una saga puede incluir múltiples libros (1:N).

5. Diagrama ER



6. Modelo Relacional

- **Cliente** (pk_id_cliente, nombre, rut, telefono)
- **Sucursal** (pk_id_sucursal, nombre, direccion, comuna)
- **Contrato** (pk_id_contrato, fecha_inicio, tipo_contrato, salario)
- **Empleado** (pk_id_empleado, rol, nombre, rut, fk_pk_*id_sucursal*, fk_pk_*id_contrato*)
- **Cajero** (fk_pk_id_cajero, fk_pk_*id_empleado*)
- **Turno** (pk_id_turno, hora_ingreso, hora_salida, horas_trabajos, fk_pk_*id_empleado*)
- **Caja** (pk_id_caja, numero_caja, fk_pk_*id_sucursal*)
- **Venta** (pk_id_venta, fecha_hora, total, fk_pk_*id_cliente*, fk_pk_*id_caja*, fk_pk_*id_cajero*)

- **Producto** (pk_id_producto, nombre, precio)
- **DetalleVenta** (pk_id_detalle, cantidad, precio_unitario, subtotal, fk_pk_*id_venta*, fk_pk_*id_producto*)
- **Autor** (pk_id_autor, nombre, apellido, nacionalidad)
- **Editorial** (pk_id_editorial, nombre, pais, telefono)
- **Libro** (pk_id_libro, titulo, año_publicacion, precio, cantidad_stock, estante, fk_pk_id_saga, fk_pk_*id_producto*, fk_pk_*id_autor*, fk_pk_*id_editorial*)
- **StockProducto** (pk_id_stock, cantidad_stock, fecha_actualizacion, fk_pk_*id_sucursal*, fk_pk_*id_libro*)
- **Categoria** (pk_id_categoria, tipo_categoria, fk_pk_*id_libro*)
- **Sagas**(pk_id_saga, nombre, cantidad_libros)